SisLegal

Plan de Mantenimiento de Software

Basado en NMX-I-14764-NYCE-2011 (México, vigente) e ISO/IEC/IEEE 14764 — adaptado al proyecto

Sistema: SisLegal — Cartas y Notificaciones Legales · Versión del software: 1.0

Contenido

Control de versiones del documento..... **¡Error! Marcador no definido.**
1. Introducción, propósito y objetivo 3
2. Referencias y documentos aplicables 3
3. Definiciones (ISO/IEC 14764).....3
4. Alcance del sistema (arquitectura bajo mantenimiento).....3
5. Organización y roles.....4
6. Proceso de atención: del reporte al cierre (MR) 4
6.1 Solicitud de Modificación (formato, llénese por cada fallo o mejora) 4
6.2 Tabla de prioridades 4
6.3 Registros obligatorios por MR.....4
Anexo A — Plantillas de registros (fotocopiar por cada MR).....5
7. Backups y recuperación 5
8. Cronograma de tareas preventivas 5
9. Recursos, costos y capacitación 5

1. Introducción, propósito y objetivo

Propósito (ISO/IEC 14764 §9): brindar los criterios y la dirección para las actividades de mantenimiento de SisLegal en cada una de sus fases, preservando la integridad del sistema ante cualquier cambio. Objetivo: garantizar que el software siga funcionando sin interrupciones, seguro y actualizado tras su entrega, con personal organizado, responsabilidades asignadas y recursos programados.

2. Referencias y documentos aplicables

- NMX-I-14764-NYCE-2011 (México, VIGENTE, DOF 12/09/2011, idéntica a ISO/IEC 14764:2006) — base normativa del plan.
- ISO/IEC/IEEE 14764:2022 e IEEE 1219 (proceso internacional de mantenimiento).
- ISO/IEC 12207 (procesos del ciclo de vida).
- Del proyecto: README.md, PRD_A.md, MVP.md, AGENTS.md, db/maestro.sql, Docs/Reporte-QA.docx y Manual-de-usuario.docx.

3. Definiciones (ISO/IEC 14764)

Término	Definición aplicada a SisLegal
Mantenimiento correctivo	Modificar el producto tras la entrega para corregir fallos (ej. login roto, PDF que no genera). Es reactivo.
Mantenimiento adaptativo	Adaptar a cambios del entorno: nuevas versiones de Node/Python/SO, cambios en la API de OpenRouter, nuevas reglas del área.
Mantenimiento perfectivo	Mejoras: rendimiento (índices, consultas), experiencia de usuario, documentación, funciones menores.
Mantenimiento preventivo	Evitar fallos antes de que ocurran: limpieza de logs, monitoreo, verificación de respaldos, rotación de secretos.
MR (Solicitud de Modificación)	Formato que describe un cambio propuesto; se clasifica en correctivo o mejora (adaptativo/perfectivo) y sigue el flujo §6.

4. Alcance del sistema (arquitectura bajo mantenimiento)

Parte	Tecnología	Qué se mantiene
Frontend	React 19 + Vite + MUI 9 (:5173 / :8080)	Pantallas, formularios, tema, validaciones, build nginx.
Backend	Express 4 + JWT 8h (:8000)	Rutas /api/*, proxy IA, folios, adjuntos, CORS, logs.
Base de datos	MariaDB 11, sislegal 14 tablas	Esquema maestro.sql, seeds, migraciones, backups.
APIs externas	OpenRouter / Gemini	Key, IA_MODEL con fallback, prompts, tiempos, reportlab.
Alojamiento	Local + Docker 4 contenedores	Imágenes, volúmenes db_data/pdfs, .env, puertos. Sin nube contratada.

5. Organización y roles

Rol	Responsabilidad
Usuario final	Reporta fallos con pasos + captura + folio/ID (llena la Sección I del MR); no toca configuración.
Super / Administrador del área	Verifica el fallo, asigna prioridad inicial y escala a TI.
Administrador TI	Revisa servicios, backups, espacio y cuentas; ejecuta restauraciones; escala al mantenedor.
Mantenedor (desarrollador)	Analiza, propone opciones, implementa, prueba y documenta cada MR; rebuild Docker; migraciones.

6. Proceso de atención: del reporte al cierre (MR)

Todo cambio entra como MR y sigue: recepción → clasificación y prioridad → análisis con opciones → aprobación → implementación → pruebas → aceptación/cierre. Sin aprobación no se toca producción.

6.1 Solicitud de Modificación (formato, llénese por cada fallo o mejora)

Campo	Valor (ejemplo)
Sección I — Solicitante / Fecha	[Nombre] / [dd/mm/aaaa]
Sistema / Descripción del problema	SisLegal 1.0 / [qué falla, pasos, folio/ID, captura]
Prioridad (tabla §6.2)	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Sección II — N° MR / Mantenedor	MR-001 / [nombre]
Tipo de mantenimiento	Correctivo / Adaptativo / Perfectivo / Preventivo
Sección III — Resultado del análisis	[opción elegida + por qué]
Estado / Fecha / Aprobado por	[aprobado|negado|implementado|cerrado] / [fecha] / [nombre]

6.2 Tabla de prioridades

Prioridad	Se aplica si…	Respuesta	Solución
1 Crítica	Impide una actividad esencial o cae el sistema; riesgo de seguridad.	4 h	24 h
2 Alta	Afecta actividad esencial sin solución temporal conocida.	24 h	72 h
3 Media	Afecta actividad esencial pero hay solución temporal.	48 h	5 días
4 Baja	Molestia con solución temporal conocida.	72 h	Siguiente ventana
5 Mínima	Detalle visual o mejora menor.	Planificada	Por versión

6.3 Registros obligatorios por MR

Historial (recepción→cierre con fechas y estado); Pruebas (ID prueba, objetivo, resultado obtenido); Opciones (≥2 alternativas con extensión, impacto, riesgo y recomendación + personas/horas/costo); Equipo (quién interviene y su rol); Análisis de la solicitud (solución, estado, motivo si se niega). Formatos en el Anexo A.

Anexo A — Plantillas de registros (fotocopiar por cada MR)

Registro	Columnas
A.1 Historial del MR	ID MR | Fecha recepción | Fecha análisis | Estado | Documentos afectados
A.2 Pruebas del MR	ID prueba | ID MR | Responsable | Objetivo | Resultado obtenido
A.3 Opciones	ID opción | Descripción | Extensión | Impacto | Riesgos | Recomendación
A.4 Recursos	ID MR | ID opción | N° personas | N° horas | Costo | Observación
A.5 Equipo	Nombre | Rol | Intervención en el MR | Observación

7. Backups y recuperación

Semanal: mysqldump completo de sislegal. Mensual: .env (raíz/server/ai-service, fuera de git) + PDFs (volumen pdfs). Destino: disco externo cifrado + copia en la organización [PENDIENTE ubicación]. Retención rotativa de 4 semanas; prueba de restauración trimestral.

Restauración: 1) detener servicios; 2) cargar respaldo en BD/volumen; 3) reponer .env y PDFs; 4) levantar y probar /api/salud 11/137/20/5 + login + crear 1 documento; 5) registrar el incidente.

8. Cronograma de tareas preventivas

Tarea	Frecuencia	Responsable
Revisar logs y espacio (db_data, PDFs)	Semanal	Admin TI
Verificar respaldo semanal	Semanal (prueba trimestral)	Admin TI
Revisar IA_MODEL y 429	Mensual	Admin TI + mantenedor
Actualizar paquetes de seguridad	Mensual	Mantenedor
Limpiar PDFs huérfanos	Mensual	Mantenedor
Revisar plantillas con área jurídica	Trimestral	Super/admin + mantenedor
Rotar JWT_SECRET	Semestral	Mantenedor + admin

9. Recursos, costos y capacitación

Recursos: 1 mantenedor medio tiempo + admin TI por incidentes + equipo local/Docker existente. Costos: propuesta.

Capacitacion: acta + manual al entregar cada version; re-entrenar ante cambios de flujo. Incidentes P1-P2 con costo registrado en A.4.